12

MAVZU

Nazariy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Kompyuterning asosiy qurilmalari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Asosiy qurilmalar tushunchasi va kompyuterning minimal ish konfiguratsiyasi
2. Tizim bloki va monitor: turlari va asosiy texnik tavsiflari
3. Klaviatura va sichqoncha: turlari, tavsiflari va tanlash mezonlari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga kompyuterning asosiy qurilmalari, ularning turlari va texnik tavsiflari hamda foydalanuvchi ehtiyojiga qarab qurilma tanlash mezonlari haqida bilim berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Kompyuterning asosiy qurilmalarini sanab, ularning turlari va asosiy tavsiflarini izohlaydilar hamda ofis yoki o‘quv xonasi uchun mos qurilmalarni asoslab tanlay oladilar.

Asosiy qurilmalar nima?

> Asosiy qurilmalar — kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar. Statsionar kompyuterda ular to‘rtta: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha. Ularsiz foydalanuvchi ma’lumot kirita olmaydi yoki natijani ko‘ra olmaydi.

Minimal ish konfiguratsiyasi

> IT-servis markaziga yangi kompyuter keltirilganda, avvalo uning minimal konfiguratsiyasi yig‘iladi: tizim bloki, monitor, klaviatura va sichqoncha ulanadi va kompyuter ishga tushiriladi.

- **Tizim bloki:** axborotni qayta ishlaydi va saqlaydi.
- **Monitor:** axborotni tasvir ko‘rinishida chiqaradi.
- **Klaviatura:** matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.
- **Sichqoncha:** ekrandagi ko‘rsatkichni boshqaradi, ob’ektlarni tanlaydi va harakatlantiradi.

Tizim bloki turlari

> Tizim bloki korpus o‘lchamiga ko‘ra Tower (tik turadigan: to‘liq, o‘rta, mini), Desktop (yotqizib qo‘yiladigan) va kichik mini-PC turlariga bo‘linadi.

Monitorning asosiy tavsiflari

Tavsif	Izoh	Odatiy qiymatlar
Diagonal	Ekranning qarama-qarshi burchaklari orasidagi masofa (dyuymda)	21,5; 24; 27 dyuym
Ruxsat	Gorizontal va vertikal piksellar soni	1920×1080 (Full HD), 2560×1440, 3840×2160 (4K)
Matritsa turi	Tasvir sifati va ko‘rish burchagini belgilaydi	IPS, VA, TN, OLED
Yangilanish chastotasi	Bir soniyada tasvir necha marta yangilanadi	60, 75, 144 Hz
Ulanish portlari	Tizim blokiga ulanish usuli	HDMI, DisplayPort, VGA

Matritsa turlarini taqqoslash

> Ofis xodimi uchun 24 dyumli, Full HD ruxsatli IPS monitor odatda yetarli; grafik dizayner uchun yuqori ruxsat va ranglarni aniq koʻrsatish muhim; oʻyinlar uchun esa yuqori yangilanish chastotasi qadrlanadi.

- **IPS:** ranglari tabiiy, koʻrish burchagi keng — ofis, dizayn va oʻqish uchun eng koʻp tanlanadigan tur.
- **VA:** qora rang chuqur, kontrast yuqori — film koʻrish va umumiy foydalanish uchun qulay.
- **TN:** arzon va tez, lekin yon tomondan qaralganda ranglar buziladi.
- **OLED:** har bir piksel oʻzi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.

Klaviatura turlari

> Klaviaturalar o‘lchami bo‘yicha ham farqlanadi: to‘liq o‘lchamli klaviaturada raqamli blok bo‘ladi — buxgalter va operatorlar uchun qulay; ixcham (TKL) klaviaturada esa raqamli blok yo‘q, stolda kam joy egallaydi.

Turi	Xususiyati	Qayerda qulay
Membranali	Arzon, jim, tugmalari yumshoq bosiladi	Ofis, o‘quv xonasi
Mexanik	Har bir tugma ostida alohida kalit, chidamli, aniq bosiladi	Ko‘p matn teruvchilar, o‘yinchilar
Orolcha (noutbuk tipidagi)	Yupqa, tugmalar yo‘li qisqa	Noutbuklar, ixcham ish o‘rni

Sichqoncha va uning tavsiflari

- **Sensor turi:** optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi.
- **DPI (sezgirlik):** sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.
- **Ulanish:** simli (USB) — batareya kerak emas, simsiz — harakat erkin, lekin batareya yoki zaryad talab qiladi.
- **Ergonomika:** kaft o‘lchamiga mos shakl qo‘l charchashini kamaytiradi.

Tanlash mezonlari

> Asosiy qurilmalarni tanlashda «eng qimmati — eng yaxshisi» qoidasi to‘g‘ri emas. Avval foydalanuvchining vazifasi aniqlanadi: matn terish, jadval bilan ishlash, grafika yoki o‘yin. So‘ngra byudjet, ish o‘rnidagi joy va ulanish portlari hisobga olinadi.

Asosiy atamalar

Asosiy qurilmalar

Kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar.

DPI (sezgirlik)

Sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli.

IPS

Ranglari tabiiy, ko‘rish burchagi keng — ofis, dizayn va o‘qish uchun eng ko‘p tanlanadigan tur.

Klaviatura

Matn, raqam va buyruqlarni kiritadi.

OLED

Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland.

Sensor turi

Optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Qaysi qurilmalar kompyuterning asosiy qurilmalari hisoblanadi va nima uchun?
2. Minimal ish konfiguratsiyasi nima va u nosozlikni aniqlashda qanday yordam beradi?
3. Monitorning qaysi tavsiflari tasvir sifatiga ta’sir qiladi?
4. Membranali va mexanik klaviaturaning farqi nimada?
5. Sichqonchaning DPI ko‘rsatkichi nimani bildiradi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova